

第一题： $Z = X + Y$ 的概率密度函数

设随机变量 X 与 Y 相互独立，概率密度函数分别为：

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq y < 2, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解答

由卷积公式，

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

由于 $f_X(x)$ 支集在 $(0, \infty)$ ， $f_Y(z-x)$ 非零当 $z-x \in [0, 2] \Rightarrow x \in [z-2, z]$ ，因此有效积分范围是：

$$x \in [\max(0, z-2), \min(z, \infty)].$$

分情况讨论：

- 若 $0 < z < 2$ ：

$$f_Z(z) = \int_0^z e^{-2x} \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^z = \frac{1 - e^{-2z}}{4}.$$

- 若 $z \geq 2$ ：

$$f_Z(z) = \int_{z-2}^z e^{-2x} \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_{z-2}^z = \frac{e^{-2(z-2)} - e^{-2z}}{4}.$$

因此最终密度为：

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-2z}}{4}, & 0 < z < 2, \\ \frac{e^{-2(z-2)} - e^{-2z}}{4}, & z \geq 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第二题： $Z = XY$ 的概率密度函数

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Z = XY$ ，求其概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解答（变量替换法）

考虑换元 $Z = XY$ ，即 $Y = \frac{Z}{X}$ ，则由边缘密度积分公式：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx.$$

注意 $f(x,y) = 1$ 仅在 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ ，即要求：

$$0 < x < 1, \quad 0 < \frac{z}{x} < 1 \Rightarrow z < x < 1.$$

因此，当 $0 < z < 1$ 时：

$$f_Z(z) = \int_{x=z}^1 \frac{1}{x} \cdot 1 dx = \int_z^1 \frac{1}{x} dx = -\ln z.$$

最终结果为：

$$f_Z(z) = \begin{cases} -\ln z, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$